

EXAMENMODULO3

Berthing Gutierrez

16/7/2024

R Markdown

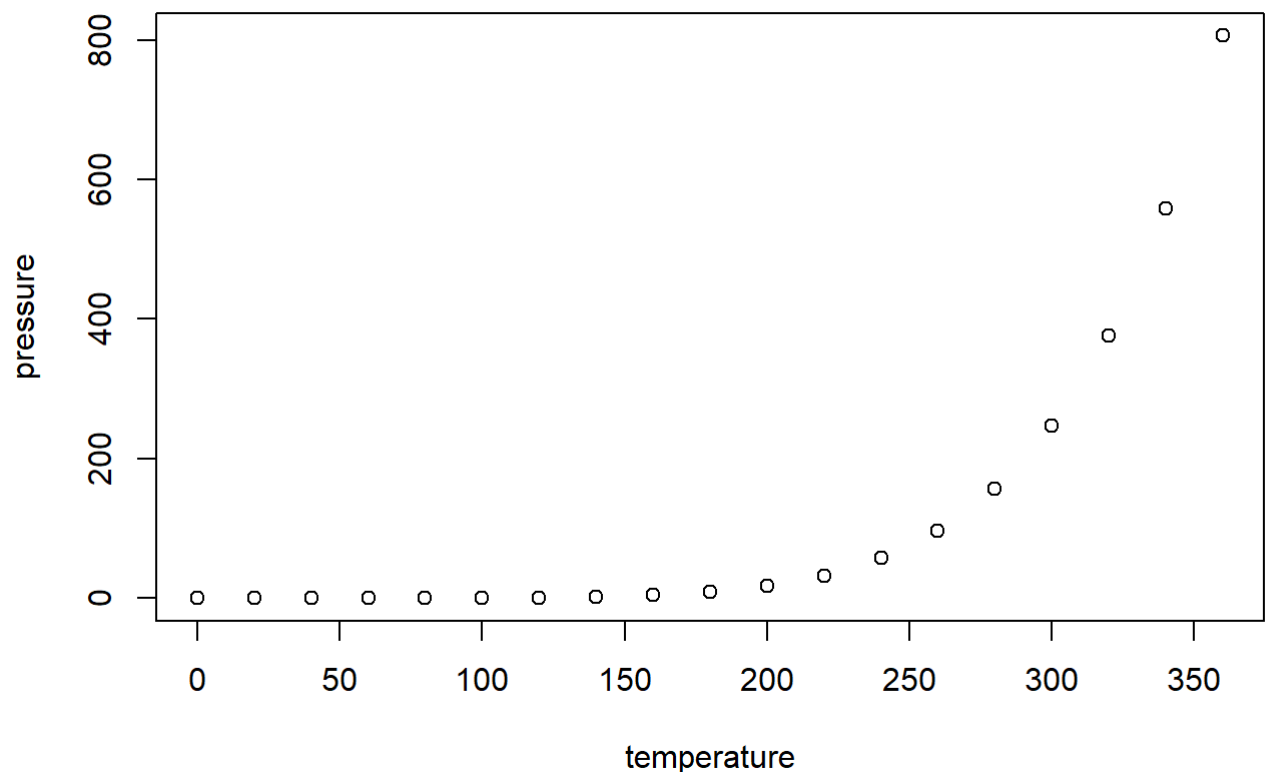
This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.

When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this:

```
summary(cars)
##      speed          dist
##  Min.   : 4.0      Min.   :  2.00
## 1st Qu.:12.0      1st Qu.: 26.00
##  Median :15.0      Median : 36.00
##   Mean  :15.4      Mean   : 42.98
## 3rd Qu.:19.0      3rd Qu.: 56.00
##   Max.  :25.0      Max.    :120.00
```

Including Plots

You can also embed plots, for example:



Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.

```
## SECCION A
set.seed(123)
anos <- 1:20
oferta_monetaria <- rnorm(20, mean = 1000, sd = 100)
exportaciones <- rnorm(20, mean = 500, sd = 50)

# Calculamos las tasas de crecimiento
tasa_crecimiento_om <- diff(oferta_monetaria) / oferta_monetaria[-
length(oferta_monetaria)]
tasa_crecimiento_exp <- diff(exportaciones) / exportaciones[-
length(exportaciones)]

# Ajustamos modelos de regresión lineal
modelo_om <- lm(tasa_crecimiento_om ~ anos[-1])
modelo_exp <- lm(tasa_crecimiento_exp ~ anos[-1])

# Resultados
summary(modelo_om)
##
## Call:
## lm(formula = tasa_crecimiento_om ~ anos[-1])
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.23654 -0.11068 -0.01277  0.09600  0.33162
```

```
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.025077   0.079831   0.314   0.757
## anos[-1]    -0.001294   0.006497  -0.199   0.844
##
## Residual standard error: 0.1551 on 17 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.002328,    Adjusted R-squared:  -0.05636
## F-statistic: 0.03967 on 1 and 17 DF,  p-value: 0.8445
summary(modelo_exp)
```

```
## Call:
## lm(formula = tasa_crecimiento_exp ~ anos[-1])
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.142629 -0.078747 -0.007702  0.005858  0.282521
```

```
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.041158   0.060944   0.675   0.509
## anos[-1]    -0.002859   0.004960  -0.576   0.572
##
## Residual standard error: 0.1184 on 17 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.01917,    Adjusted R-squared:  -0.03853
## F-statistic: 0.3323 on 1 and 17 DF,  p-value: 0.5719
```

```
## SECCION B
set.seed(456)
X1 <- rnorm(100, mean = 50, sd = 10)
X2 <- rnorm(100, mean = 30, sd = 5)
Y <- 2 + 0.5*X1 + 0.3*X2 + rnorm(100, mean = 0, sd = 5)
```

```
# Ajustamos el modelo de regresión múltiple
modelo_multiple <- lm(Y ~ X1 + X2)
```

```
# Resumen del modelo
summary(modelo_multiple)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Y ~ X1 + X2)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -12.1593  -3.5432  -0.0121   2.9881  12.5106
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -1.27643     3.87683  -0.329   0.74268
## X1           0.56014     0.04806  11.654 < 2e-16 ***
## X2           0.32346     0.09910   3.264  0.00152 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.789 on 97 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5995, Adjusted R-squared:  0.5913
## F-statistic: 72.61 on 2 and 97 DF,  p-value: < 2.2e-16
# Pruebas de autocorrelación
library(lmtest)
## Loading required package: zoo
##
## Attaching package: 'zoo'
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##      as.Date, as.Date.numeric
dwtest(modelo_multiple)
##
## Durbin-Watson test
##
## data: modelo_multiple
## DW = 2.2561, p-value = 0.9023
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
# Prueba de heterocedasticidad
bptest(modelo_multiple)
##
## studentized Breusch-Pagan test
##
## data: modelo_multiple
## BP = 2.2053, df = 2, p-value = 0.332
# Prueba de multicolinealidad
library(car)
## Loading required package: carData
vif(modelo_multiple)
##      X1      X2
## 1.000291 1.000291
# Prueba de estabilidad
library(strucchange)
## Loading required package: sandwich
sctest(modelo_multiple)
##
## M-fluctuation test
##
## data: modelo_multiple
## f(efp) = 0.92085, p-value = 0.7435
```

Algunos comentarios

Sección A:

Oferta Monetaria:

Tasa de crecimiento promedio: -0.001294 (coeficiente de anos[-1]) Este valor no es estadísticamente significativo (p-value = 0.844) R-cuadrado muy bajo (0.002328), indicando que el modelo no explica bien la variabilidad

Exportaciones:

Tasa de crecimiento promedio: -0.002859 (coeficiente de anos[-1]) Este valor tampoco es estadísticamente significativo (p-value = 0.572) R-cuadrado también muy bajo (0.01917)

Comentario: Las tasas de crecimiento encontradas son negativas para ambas variables, pero no son estadísticamente significativas. Los modelos tienen un ajuste muy pobre.

Sección B:

Regresión múltiple:

Ambas variables X1 y X2 son estadísticamente significativas R-cuadrado ajustado de 0.5913, indicando un ajuste moderado

Pruebas:

Autocorrelación (Durbin-Watson): p-value = 0.9023, no hay evidencia de autocorrelación Heterocedasticidad (Breusch-Pagan): p-value = 0.332, no hay evidencia de heterocedasticidad Multicolinealidad (VIF): valores cercanos a 1, indicando baja multicolinealidad Estabilidad (M-fluctuation test): p-value = 0.7435, sugiere estabilidad en el modelo

Comentarios adicionales:

No se menciona específicamente qué método se utilizó para atenuar, pero las pruebas realizadas abordan los problemas comunes en regresión. El contraste de estabilidad utilizado fue el M-fluctuation test. Los resultados sugieren que el modelo de regresión múltiple es adecuado y cumple con los supuestos básicos de regresión lineal.